

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 15/12/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. DERIVABILITÀ

1.1. Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua su un intervallo $I \subset \mathbb{R}$ e derivabile in $I \setminus \{x_0\}$, con $x_0 \in I$. Allora:

- (a) si dimostri che se esiste $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$ allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = \ell$;
- (b) si formuli e dimostri la generalizzazione del risultato in (a) alle derivate destra e sinistra;
- (c) si mostri che il viceversa dell'affermazione in (a) non è vero;
- (d) si concluda che esistono funzioni derivabili in un intervallo ma con derivata non continua.

Soluzione. (a) Essendo f continua in x_0 il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

è della forma $\frac{0}{0}$, e dunque dalla regola di de L'Hôpital:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \ell$$

(dove, al solito, il simbolo $\stackrel{(H)}{=}$ sta a indicare che l'uguaglianza sussiste a patto che esista il limite al secondo membro). Alternativamente, si può osservare che dato $x \in I \setminus \{x_0\}$, la f soddisfa le ipotesi del teorema di Lagrange in tutto l'intervallo chiuso di estremi x e x_0 , e dunque esisterà ξ (dipendente da x) interno a tale intervallo tale che

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0).$$

Se allora x tende a x_0 lo stesso farà ξ e pertanto

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\xi \rightarrow x_0} f'(\xi) = \ell.$$

(b) È chiaro che argomenti del tutto analoghi a quelli del punto (a) permettono di dimostrare che se esiste finito $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = \ell^+$ (risp. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = \ell^-$) allora esiste la derivata destra (risp. sinistra) e vale ℓ^+ (risp. ℓ^-).

(c) Per ottenere un controesempio bisogna trovare una funzione continua e derivabile in un intervallo, la cui derivata però non ammetta limite in un punto di tale intervallo. Si consideri a tale scopo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0, \\ 0, & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

È chiaro che $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$, e quindi f è continua su $\mathbb{R}$. Inoltre f è derivabile per $x \neq 0$, e si ha

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}.$$

Poiché $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$ è chiaro che non esiste $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$. Per studiare la derivabilità in $x_0 = 0$ ricorriamo invece alla definizione e calcoliamo il limite del rapporto incrementale:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{h} = 0,$$

e dunque $\exists f'(0) = 0$, per cui f è derivabile in tutto $\mathbb{R}$.

(d) La funzione del punto precedente è continua e derivabile in $\mathbb{R}$, ma f' non è continua in $x_0 = 0$.

- 1.2.** Per ciascuna delle seguenti funzioni, determinare l'insieme di definizione, di continuità, di derivabilità, di continuità della derivata prima, gli intervalli di crescita e decrescenza, e gli eventuali massimi e/o minimi relativi e assoluti:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= \frac{x(x+1)}{2x-3}; & \text{(b)} \quad f(x) &= \arctan(1-x^2); \\ \text{(c)} \quad f(x) &= |x-1| + |3-4x|; & \text{(d)} \quad f(x) &= xe^{|x-1|}. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) Il dominio è $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{2}\}$, e la funzione è continua, derivabile e con derivata continua in D , in quanto quoziente di polinomi. Si ha poi

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(2x-3) - 2(x^2+x)}{(2x-3)^2} = \frac{2x^2-6x-3}{(2x-3)^2}, \quad x \neq \frac{3}{2}.$$

L'equazione $2x^2 - 6x - 3 = 0$ ha soluzioni $x_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{15}}{2}$, e pertanto $f'(x) > 0$ se e solo se $x \in (-\infty, \frac{3-\sqrt{15}}{2}) \cup (\frac{3+\sqrt{15}}{2}, +\infty)$. Di conseguenza f sarà crescente nell'intervallo $(-\infty, \frac{3-\sqrt{15}}{2})$, decrescente nell'intervallo $(\frac{3-\sqrt{15}}{2}, \frac{3}{2})$, poi di nuovo decrescente in $(\frac{3}{2}, \frac{3+\sqrt{15}}{2})$ e infine crescente in $(\frac{3+\sqrt{15}}{2}, +\infty)$, e avrà un massimo relativo per $x = \frac{3-\sqrt{15}}{2}$ e un minimo relativo per $x = \frac{3+\sqrt{15}}{2}$. Poiché però

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^{\pm}} \frac{x(x+1)}{2x-3} = \pm\infty, \quad (*)$$

f non ha massimi né minimi assoluti. Si noti che sebbene $f'(x) < 0$ per ogni $x \in (\frac{3-\sqrt{15}}{2}, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, \frac{3+\sqrt{15}}{2})$, non si può affermare che f sia decrescente in tale insieme, poiché non è un intervallo. Infatti la (*) mostra chiaramente che esistono $x_1 \in (\frac{3-\sqrt{15}}{2}, \frac{3}{2})$, $x_2 \in (\frac{3}{2}, \frac{3+\sqrt{15}}{2})$ tali che $f(x_1) < f(x_2)$.

(b) La funzione data è composizione di $t \mapsto \arctan t$ (continua, derivabile e con derivata continua in $\mathbb{R}$) e di un polinomio, e dunque il dominio è $D = \mathbb{R}$, e la funzione data è continua, derivabile e con derivata continua in D . La derivata è

$$f'(x) = -\frac{2x}{1+(1-x^2)^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

ed essendo il denominatore chiaramente positivo, ha segno opposto a quello di x . La f è pertanto crescente in $(-\infty, 0)$ e decrescente in $(0, +\infty)$, e $x = 0$ è il suo unico punto di massimo, relativo e assoluto, mentre non ci sono minimi, né relativi, né tantomeno assoluti.

(c) Poiché la funzione $t \mapsto |t|$ è continua in $\mathbb{R}$ e derivabile, con derivata continua, in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la f avrà dominio $D = \mathbb{R}$ e sarà continua in D e derivabile, con derivata continua, almeno in $\mathbb{R} \setminus \{\frac{3}{4}, 1\}$. Avendosi

$$f(x) = \begin{cases} -5x+4, & \text{se } x < \frac{3}{4}, \\ 3x-2, & \text{se } \frac{3}{4} \leq x < 1, \\ 5x-4, & \text{se } x \geq 1, \end{cases}$$

la derivata sarà

$$f'(x) = \begin{cases} -5, & \text{se } x < \frac{3}{4}, \\ 3, & \text{se } \frac{3}{4} < x < 1, \\ 5, & \text{se } x > 1, \end{cases}$$

dove le disuguaglianze sono tutte strette poiché, come osservato, la derivabilità nei punti $x = \frac{3}{4}, 1$ non è garantita, e va studiata a parte. Poiché allora

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{4}^-} f'(x) = -5 \neq 3 = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{4}^+} f'(x), \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 3 \neq 5 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x),$$

dall'esercizio 1.1(b) segue che f ammette derivata destra e sinistra diverse nei punti $x = \frac{3}{4}, 1$, e quindi non è derivabile in essi. È poi chiaro che f è decrescente in $(-\infty, \frac{3}{4})$ e crescente in $(\frac{3}{4}, 1)$ e in $(1, +\infty)$, e che $x = \frac{3}{4}$ è un punto di minimo relativo e assoluto (sebbene in esso f non sia derivabile), mentre non ci sono massimi relativi né assoluti. Osserviamo che essendo f continua in $x = 1$ si può affermare anche che è crescente in tutto l'intervallo $(\frac{3}{4}, +\infty)$. Infatti dati $x_1 \in (\frac{3}{4}, 1)$ e $x_2 \in (1, +\infty)$ si avrà,

$$f(x_1) \leq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \leq f(x_2),$$

dove nel primo e nell'ultimo passaggio si è usata la crescenza di f negli intervalli $(\frac{3}{4}, 1)$ e $(1, +\infty)$.

(d) Analogamente agli esercizi precedenti, si vede che il dominio di f è $D = \mathbb{R}$, che f è continua in $\mathbb{R}$, e derivabile con derivata continua almeno in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Scrivendo poi

$$f(x) = \begin{cases} xe^{1-x}, & \text{se } x < 1, \\ xe^{x-1}, & \text{se } x \geq 1, \end{cases}$$

si vede che

$$f'(x) = \begin{cases} (1-x)e^{1-x}, & \text{se } x < 1, \\ (1+x)e^{x-1}, & \text{se } x > 1, \end{cases}$$

e pertanto

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 0 \neq 2 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x),$$

il che mostra che f non è derivabile per $x = 1$. È poi chiaro che $f'(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$, e quindi, essendo f continua in $x = 1$, si conclude, come nell'esercizio precedente, che è crescente in $\mathbb{R}$, e non ha quindi massimi né minimi relativi né assoluti.

- 1.3.** Determinare per quali valori dei parametri $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ le seguenti funzioni risultano continue e derivabili su tutto $\mathbb{R}$, determinandone poi la derivata e gli intervalli di crescenza e decrescenza:

$$(a) f(x) = \begin{cases} (x - \alpha)^2 - 2, & x \geq 0, \\ \beta \sin x, & x < 0; \end{cases} \quad (b) f(x) = \begin{cases} x^{1-x}, & x \geq 0, \\ \alpha x, & x < 0. \end{cases}$$

Soluzione. (a) La funzione data è chiaramente continua e derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Affinché risulti continua anche per $x = 0$ è dunque necessario e sufficiente che

$$\alpha^2 - 2 = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \beta \sin x = 0,$$

cioè che $\alpha = \pm\sqrt{2}$. Per tali valori di α si ha poi

$$f'(x) = \begin{cases} 2(x \mp \sqrt{2}), & x > 0, \\ \beta \cos x, & x < 0, \end{cases}$$

e dunque, in base all'esercizio 1.1(b), affinché f sia derivabile in $x = 0$ è necessario e sufficiente che

$$\beta = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \mp 2\sqrt{2}.$$

Se allora $\alpha = \sqrt{2}$, $\beta = -2\sqrt{2}$, in base al segno di f' si avrà che f è crescente negli intervalli $(-\frac{4k+3}{2}\pi, -\frac{4k+1}{2}\pi)$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, e in $(\sqrt{2}, +\infty)$, e decrescente negli intervalli del complementare, mentre se $\alpha = -\sqrt{2}$, $\beta = 2\sqrt{2}$, f è crescente negli intervalli $(-\frac{4k+5}{2}\pi, -\frac{4k+3}{2}\pi)$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, e in $(-\pi/2, +\infty)$, e decrescente negli intervalli del complementare.

(b) Essendo $f(0) = 0^1 = 0$, la funzione data è continua in $x = 0$, e quindi in tutto $\mathbb{R}$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$. Si ha poi

$$\frac{d}{dx} x^{1-x} = \frac{d}{dx} e^{(1-x) \log x} = \left(-\log x + \frac{1-x}{x} \right) x^{1-x} = \frac{1-x-x \log x}{x^x},$$

e dunque

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1-x-x \log x}{x^x}, & x > 0, \\ \alpha, & x < 0. \end{cases}$$

Poiché allora $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$, da cui $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \log x} = 1$, si vede che f' è continua in $x = 0$ se e solo se

$$\alpha = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1.$$

Allo scopo di studiare il segno di $f'(x)$ per $x > 0$, si consideri la funzione $g(x) := 1 - x - x \log x$, $x > 0$. È chiaro che $g(1) = 0$, e che $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$. Inoltre $g'(x) = -(\log x + 2) > 0$ se e solo se $0 < x < e^{-2}$. Dunque g cresce da 1 a $g(e^{-2}) = 1 + e^{-2}$ per $0 < x \leq e^{-2}$, e poi decresce da $1 + e^{-2}$ a $-\infty$ per $e^{-2} \leq x < +\infty$. Pertanto $x = 1$ è l'unico zero di g , e $g(x) > 0$ se e solo se $x \in (0, 1)$. Poiché chiaramente $x^x > 0$, il segno di f' coincide con quello di g , e si conclude quindi che f è crescente in $(-\infty, 1)$ e decrescente in $(1, +\infty)$.

- 1.4.** Si dimostri che la funzione $f_\alpha(x) = x + \alpha \sin x$, $\alpha, x \in \mathbb{R}$, è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ se e solo se $|\alpha| \leq 1$.

Soluzione. Ricordiamo che una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervallo, è crescente se e solo se $f'(x) \geq 0$ per ogni $x \in I$, e se poi $f'(x) > 0$ per ogni $x \in I$, allora f è strettamente crescente (ma il viceversa non è vero in generale). Se allora f_α è strettamente crescente, è anche crescente, e dunque $f'_\alpha(x) = 1 + \alpha \cos x \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Scegliendo allora $x = 0$ si trova $1 + \alpha \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \geq -1$, mentre per $x = \pi$ si ha $1 - \alpha \geq 0 \Leftrightarrow \alpha \leq 1$. Pertanto $|\alpha| \leq 1$. Viceversa sia $|\alpha| < 1$. Allora se $1 > \alpha > 0$ si ha $\cos x \geq -1 > -\frac{1}{\alpha}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, mentre se $-1 < \alpha < 0$ segue $\cos x \leq 1 < -\frac{1}{\alpha}$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dunque qualunque sia $\alpha \in (-1, 1)$, $f'_\alpha(x) = 1 + \alpha \cos x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e f_α è strettamente crescente. Se poi $\alpha = 1$, si avrà chiaramente $f_1(x) = 1 + \cos x \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e dunque f_1 sarà crescente. Se allora non fosse strettamente crescente, dovrebbero esistere $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 < x_2$, tali che $f_1(x) = f_1(x_1) = f_1(x_2)$ per ogni $x \in [x_1, x_2]$, e quindi $f'_1(x) = 0$ per ogni $x \in (x_1, x_2)$, il che è assurdo in quanto chiaramente $f'_1(x) = 0$ se e solo se $x \in (2\mathbb{Z} + 1)\pi$, insieme privo di punti interni. Dunque f_1 è strettamente crescente. Analogamente si ragiona per $\alpha = -1$.

- 1.5.** Si dimostri l'identità

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{x}{|x|} \frac{\pi}{2}, \quad x \in \mathbb{R}, x \neq 0,$$

e si calcoli poi, al variare di $\alpha \in \mathbb{R}$, il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)}.$$

Soluzione. La funzione $f(x) := \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$ è definita e derivabile su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, e si ha

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Dunque f è costante in ognuno degli intervalli $(-\infty, 0)$ e $(0, +\infty)$ che compongono il suo insieme di definizione, ma può assumere valori diversi passando da uno all'altro. Per calcolare tali valori basta scegliere due valori di x , uno in ognuno dei due intervalli. Le scelte ovvie sono $x = \pm 1$. Si ha allora

$$f(\pm 1) = \arctan(\pm 1) + \arctan(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{2},$$

e dunque

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0, \end{cases}$$

e il secondo membro coincide chiaramente con $\frac{x}{|x|} \frac{\pi}{2}$.

Per quanto riguarda il calcolo del limite, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{1+x^{-2\alpha}}}{\log\left(1+\frac{1}{x}\right)}$$

da cui si vede che se $\alpha < 0$ il limite richiesto vale $-\infty$, in quanto il denominatore è infinitesimo e positivo e $x^{-2\alpha} \rightarrow +\infty$, per cui il numeratore tende a $-\infty$. Stesso risultato si ottiene anche per $\alpha = 0$, poiché in tal caso il numeratore tende a $-\frac{\pi}{2}$. Sia allora $\alpha > 0$. Usando l'identità sopra dimostrata si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{1+x^{-2\alpha}}}{\log\left(1+\frac{1}{x}\right)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\arctan \frac{1}{x} + \frac{\pi}{2} (\sqrt{1+x^{-2\alpha}} - 1)}{\log\left(1+\frac{1}{x}\right)} \\ &= \left(t = \frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} -\frac{\arctan t + \frac{\pi}{2} (\sqrt{1+t^{2\alpha}} - 1)}{\log(1+t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} -\left[\frac{\arctan t}{t} + \frac{\pi}{2} \frac{\sqrt{1+t^{2\alpha}} - 1}{t}\right] \frac{t}{\log(1+t)}. \end{aligned}$$

Avendosi allora

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\arctan t}{t} = (u = \arctan t) = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u}{\tan u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{u}{\sin u} \cos u = 1,$$

nonché

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+t^{2\alpha}} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+t^{2\alpha}} - 1}{t^{2\alpha}} t^{2\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \alpha > \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}, & \alpha = \frac{1}{2}, \\ +\infty, & \alpha < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

e infine $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{\log(1+t)} = 1$, si vede che il limite considerato vale

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha \arctan x - \frac{\pi}{2} \sqrt{x^{2\alpha} + 1}}{x^\alpha (\log(1+x) - \log x)} = \begin{cases} -\infty, & \alpha < \frac{1}{2}, \\ -1 - \frac{\pi}{4}, & \alpha = \frac{1}{2}, \\ -1, & \alpha > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

2. REGOLA DI DE L'HÔPITAL

2.1. Considerando le funzioni $f(x) = x + \frac{1}{2} \cos x$ e $g(x) = x + \frac{1}{2} \sin x$ si dimostri che l'implicazione

$$\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

è falsa.

Soluzione. Si ha

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1 - \frac{1}{2} \sin x}{1 + \frac{1}{2} \cos x},$$

che non ammette limite per $x \rightarrow +\infty$, ad esempio perché per $x = n\pi$, $n \in \mathbb{N}$, vale $\frac{1}{1 + \frac{1}{2}(-1)^n}$, cioè $\frac{2}{3}$ per n pari e 2 per n dispari. Invece chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \frac{1}{2} \cos x}{x + \frac{1}{2} \sin x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\cos x}{2x}}{1 + \frac{\sin x}{2x}} = 1,$$

in quanto $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{2x} = 0$.

2.2. Calcolare i limiti seguenti:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}; & \text{(b)} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^{2x})}{\sqrt{1 + x^2}}; \\ \text{(c)} \lim_{x \rightarrow 1^+} (\log x) \log(\log x); & \text{(d)} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - \cos x} - \frac{2}{x^2} \right); \\ \text{(e)} \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^x; & \text{(f)} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}}. \end{array}$$

Soluzione. (a) Il limite è una forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x} &\stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{3 \sin^2 x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{\sin^2 x} \frac{1}{3\sqrt{1-x^2} \cos x} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3\sqrt{1-x^2} \cos x} = \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{x^2} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = 1 \right) = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2} - 1}{x^2} \\ &= (t = -x^2) = -\frac{1}{3} \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+t} - 1}{t} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

(b) Forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^{2x})}{\sqrt{1 + x^2}} &\stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}}}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{2x}}{1 + e^{2x}} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^{-2x} + 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 2. \end{aligned}$$

Si potrebbe anche procedere senza usare la regola di de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + e^{2x})}{\sqrt{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(e^{2x}(1 + e^{-2x}))}{\sqrt{1 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{\sqrt{1 + x^2}} + \frac{\log(1 + e^{-2x})}{\sqrt{1 + x^2}} = 2.$$

(c) Forma indeterminata $0 \cdot \infty$. Riconducendosi a una forma $\frac{\infty}{\infty}$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\log x) \log(\log x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\log(\log x)}{\frac{1}{\log x}} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x \log x}}{-\frac{1}{x \log^2 x}} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} \log x = 0,$$

oppure, senza usare de L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} (\log x) \log(\log x) = (t = \log x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \log t = 0.$$

(d) Forma indeterminata $\infty - \infty$. Riconducendosi a una forma $\frac{0}{0}$, si ha

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - \cos x} - \frac{2}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2 \cos x}{x^2(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2 \cos x}{x^4} \frac{x^2}{1 - \cos x} \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} = 2 \right) = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2 \cos x}{x^4} \\ &\stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

(e) Forma indeterminata 0^0 . Si ha

$$(e^x - 1)^x = e^{x \log(e^x - 1)} = e^{\frac{\log(e^x - 1)}{\frac{1}{x}}},$$

e poi

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(e^x - 1)}{\frac{1}{x}} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e^x}{e^x - 1}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} x e^x \frac{x}{e^x - 1} = 0,$$

da cui

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1)^x = e^0 = 1.$$

(f) Forma indeterminata 1^∞ . Si ha

$$(1 + x^2)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{\frac{\log(1+x^2)}{\sin^2 x}},$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2)}{\sin^2 x} \stackrel{(H)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{2 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \frac{1}{(1+x^2) \cos x} = 1,$$

(il che ovviamente si poteva stabilire anche senza usare de L'Hôpital) e dunque il limite considerato vale e .